Trigonometric Ratio: Questions

Question 01

English

The value of $\sum_{k=1}^{45} \frac{1}{\cos 1^\circ + \cos(2k-1)^\circ}$ is equal to

(A) $\operatorname{cosec} 1^\circ$

(B) $\frac{1}{2}\cot 1^\circ$

(C) $\frac{1}{2}\operatorname{cosec} 1^\circ$

(D) $\frac{1}{2}(\operatorname{cosec} 1^\circ - \sec 1^\circ)$

Only one option is correct.

हिन्दी

$\sum_{k=1}^{45} \frac{1}{\cos 1^\circ + \cos(2k-1)^\circ}$ का मान बराबर है

(A) $\operatorname{cosec} 1^\circ$

(B) $\frac{1}{2}\cot 1^\circ$

(C) $\frac{1}{2}\operatorname{cosec} 1^\circ$

(D) $\frac{1}{2}(\operatorname{cosec} 1^\circ - \sec 1^\circ)$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

For each positive integer n, let $S_n = \sin 6^\circ + \sin 12^\circ + \sin 18^\circ + \cdots + \sin (6n)^\circ$. Then the value of $\sum_{n=1}^{29} \frac{1}{S_n}$ is equal to

(A) $\cot 3^\circ$
(B) $\cot 3^\circ \operatorname{cosec} 3^\circ$
(C) $\cot 6^\circ$
(D) $\operatorname{cosec} 3^\circ$

Only one option is correct.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना कि $S_n = \sin 6^\circ + \sin 12^\circ + \sin 18^\circ + \cdots + \sin (6n)^\circ$ है। तब $\sum_{n=1}^{29} \frac{1}{S_n}$ का मान बराबर है

(A) $\cot 3^\circ$
(B) $\cot 3^\circ \operatorname{cosec} 3^\circ$
(C) $\cot 6^\circ$
(D) $\operatorname{cosec} 3^\circ$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let A, B and C be the angles of a triangle ABC such that $A - B = \frac{\pi}{4}$ and $\tan C = 3$. Then $\tan A + \tan B$ is equal to

(A) $\frac{3\left(\sqrt{5}-1\right)}{2}$

(B) $\frac{3\left(\sqrt{5}+1\right)}{2}$

(C) $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

(D) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि A, B तथा C त्रिभुज ABC के कोण हैं, जिनके लिए $A - B = \frac{\pi}{4}$ तथा $\tan C = 3$ है। तब $\tan A + \tan B$ बराबर है

(A) $\frac{3\left(\sqrt{5}-1\right)}{2}$

(B) $\frac{3\left(\sqrt{5}+1\right)}{2}$

(C) $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

(D) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

A sector OAB of a circle with centre O has arc AB of length 6π cm and area 54π cm^2. A circle Γ lies inside the sector and touches the radii OA, OB and the arc AB. If the area of the part of the sector lying outside Γ is $k\pi$ cm^2, then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

केन्द्र O वाले एक वृत्त के त्रिज्यखण्ड OAB के चाप AB की लम्बाई 6π cm तथा क्षेत्रफल 54π cm^2 है। एक वृत्त Γ त्रिज्यखण्ड के अन्दर स्थित है तथा त्रिज्याओं OA, OB और चाप AB को स्पर्श करता है। यदि त्रिज्यखण्ड के उस भाग का क्षेत्रफल, जो Γ के बाहर है, $k\pi$ cm^2 है, तो k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 05

English

A ceiling fan has three blades whose tips P, Q, R are at a distance of 0.9 m from the axis, the angle between the lines from the axis to any two of the tips being $120°$, and Q, R follow P in the anticlockwise sense. Take the axis as the origin, the x-axis pointing east and the y-axis pointing north, with distances in metres. Initially P is at $(0.9, 0)$. The fan turns anticlockwise until the tip P has travelled a distance of 19.05π m along its circular path. Then the sum of the y-coordinates of those tips that lie below the x-axis is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक छत के पंखे की तीन पंखुड़ियों के सिरे P, Q, R अक्ष से 0.9 m की दूरी पर हैं, अक्ष से किन्हीं दो सिरों तक की रेखाओं के बीच का कोण $120°$ है, तथा वामावर्त दिशा में P के बाद Q, R आते हैं। अक्ष को मूलबिन्दु, x-अक्ष को पूर्व की ओर तथा y-अक्ष को उत्तर की ओर लीजिए, दूरियाँ मीटर में हैं। प्रारम्भ में P बिन्दु $(0.9, 0)$ पर है। पंखा वामावर्त घूमता है जब तक सिरा P अपने वृत्तीय पथ पर 19.05π m की दूरी तय नहीं कर लेता। तब x-अक्ष के नीचे स्थित सिरों के y-निर्देशांकों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

A particle moves anticlockwise on the circle $x^2+y^2 = 125^2$, starting from $A(125, 0)$. It travels an arc of length ℓ to reach a point B, and then a further arc of length 2ℓ to reach a point C, where ℓ is less than half the circumference of the circle. If the chord AB has length $50\sqrt{5}$, then the x-coordinate of C is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक कण वृत्त $x^2 + y^2 = 125^2$ पर बिन्दु $A(125, 0)$ से प्रारम्भ होकर वामावर्त गति करता है। यह ℓ लम्बाई का चाप तय करके बिन्दु B पर पहुँचता है, तथा फिर 2ℓ लम्बाई का और चाप तय करके बिन्दु C पर पहुँचता है, जहाँ ℓ वृत्त की परिधि के आधे से कम है। यदि जीवा AB की लम्बाई $50\sqrt{5}$ है, तो C का x-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

Let θ be a real number such that $\tan\theta = \frac{4}{3}$ and $\sin\theta < 0$. Then the value of $\sum_{k=1}^{2026} \cos\left(\theta + \frac{k\pi}{2}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि θ एक वास्तविक संख्या है जिसके लिए $\tan\theta = \frac{4}{3}$ तथा $\sin\theta < 0$ है। तब $\sum_{k=1}^{2026} \cos\left(\theta + \frac{k\pi}{2}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ be such that $\tan\alpha + \tan\beta = 6$ and $\tan(\alpha+\beta) = -\frac{24}{7}$. Then the value of $\cos(\alpha-\beta)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ इस प्रकार हैं कि $\tan\alpha + \tan\beta = 6$ तथा $\tan(\alpha+\beta) = -\frac{24}{7}$ है। तब $\cos(\alpha-\beta)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

The value of $\sec^3 40^\circ + \sec^3 80^\circ - \sec^3 20^\circ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\sec^3 40^\circ + \sec^3 80^\circ - \sec^3 20^\circ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ be such that $\cos 2\theta = \frac{1}{3}$. Then the value of $\tan 3\theta \cot \theta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ इस प्रकार है कि $\cos 2\theta = \frac{1}{3}$ है। तब $\tan 3\theta \cot \theta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ be such that $\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos 4\theta}} = \sqrt{2 + \sqrt{3}}$. Then the degree measure of θ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ इस प्रकार है कि $\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos 4\theta}} = \sqrt{2 + \sqrt{3}}$ है। तब θ का डिग्री माप _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Let $\theta \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ be such that $7\tan\theta + 24 = 0$. Then the value of $\sin\frac{\theta}{2} + \cos\frac{\theta}{2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\theta \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ इस प्रकार है कि $7\tan\theta + 24 = 0$ है। तब $\sin\frac{\theta}{2} + \cos\frac{\theta}{2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let α and β be real numbers such that $\alpha - \beta = \dfrac{2\pi}{3}$ and $\cos\alpha + \cos\beta = \dfrac{4}{5}$. Then the value of $\cos(\alpha + \beta)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि α तथा β वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिए $\alpha - \beta = \dfrac{2\pi}{3}$ तथा $\cos\alpha + \cos\beta = \dfrac{4}{5}$ है। तब $\cos(\alpha + \beta)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

The value of $\text{cosec}^4 18^\circ + \sec^4 36^\circ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\text{cosec}^4 18^\circ + \sec^4 36^\circ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

The value of $\dfrac{1}{\sin^2 36^\circ \sin^2 72^\circ}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\dfrac{1}{\sin^2 36^\circ \sin^2 72^\circ}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let A, B and C be the angles of a triangle such that $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{5}{2}$. Then the value of $\operatorname{cosec}^2 A + \operatorname{cosec}^2 B + \operatorname{cosec}^2 C$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A, B तथा C एक त्रिभुज के कोण हैं जिनके लिए $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{5}{2}$ है। तब $\operatorname{cosec}^2 A + \operatorname{cosec}^2 B + \operatorname{cosec}^2 C$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \cos x\,(3\sin x - 4\cos x)$. Then the minimum value of f is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \cos x\,(3\sin x - 4\cos x)$ द्वारा परिभाषित है। तब f का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let ABC be a triangle in which $\angle C = \frac{\pi}{3}$. Then the maximum value of $7\sin A + 8\sin B$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें $\angle C = \frac{\pi}{3}$ है। तब $7\sin A + 8\sin B$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

Let x and y be real numbers such that $0 \leq y \leq x \leq \pi$ and $\sin x + \sin y = 1$. Then the greatest possible value of $x - y$, in degrees, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि x तथा y वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिए $0 \leq y \leq x \leq \pi$ तथा $\sin x + \sin y = 1$ है। तब $x - y$ का अधिकतम सम्भव मान, डिग्री में, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

For $k = 1, 2, \ldots, 11$, let $\theta_k = \dfrac{k\pi}{6}$. Then the value of $\displaystyle\sum_{1 \leq j < k \leq 11} \cos(\theta_k - \theta_j)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$k = 1, 2, \ldots, 11$ के लिए माना कि $\theta_k = \dfrac{k\pi}{6}$ है। तब $\displaystyle\sum_{1 \leq j < k \leq 11} \cos(\theta_k - \theta_j)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 21

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \cos x \cos\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \dfrac{2\pi}{3}\right)\cos(x+\pi) + \cos\left(x + \dfrac{4\pi}{3}\right)\cos\left(x + \dfrac{5\pi}{3}\right)$.

Then the value of $f\left(\dfrac{\pi}{7}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \cos x \cos\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \dfrac{2\pi}{3}\right)\cos(x+\pi) + \cos\left(x + \dfrac{4\pi}{3}\right)\cos\left(x + \dfrac{5\pi}{3}\right)$

द्वारा परिभाषित है। तब $f\left(\dfrac{\pi}{7}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 22

English

The value of $\sum_{k=1}^{5} \tan\frac{k\pi}{7}\,\tan\frac{(k+1)\pi}{7}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\sum_{k=1}^{5} \tan\frac{k\pi}{7}\,\tan\frac{(k+1)\pi}{7}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 23

English

Let θ be a real number with $\sin\theta \neq -1$ and $\cos\theta \neq -1$, and let $x = \frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}$ and $y = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$. If $x = 4$, then the value of y is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि θ एक वास्तविक संख्या है जिसके लिए $\sin\theta \neq -1$ तथा $\cos\theta \neq -1$ है, तथा $x = \frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}$ और $y = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$ है। यदि $x = 4$ है, तो y का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 24

English

Let $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ with $\tan\alpha = \frac{3}{4}$. For $\theta \in \mathbb{R}$, let $x = 5\cos(\theta+\alpha)$ and $y = 5\cos(\theta-\alpha)$. Eliminating θ, the relation between x and y can be written as $px^2 + qxy + py^2 = r$, where p, q, r are integers having no common factor other than 1 and $p > 0$. Then the value of r is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ तथा $\tan\alpha = \frac{3}{4}$ है। $\theta \in \mathbb{R}$ के लिए माना कि $x = 5\cos(\theta+\alpha)$ तथा $y = 5\cos(\theta-\alpha)$ है। θ का विलोपन करने पर x तथा y के बीच का सम्बन्ध $px^2 + qxy + py^2 = r$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p, q, r ऐसे पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखण्ड नहीं है तथा $p > 0$ है। तब r का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।